

Série de TP 3 : validation avec XML schéma (XSD)

Objectif :

L'objectif de ce TP, est de valider un document XML avec l'utilisation de XML schéma.

Exercice1 : On considère également le schéma XML suivant :

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xsd:element name="inscriptions">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ue" maxOccurs="unbounded"
                      type="ueContent"/>
        <xsd:element name="etudiant" maxOccurs="unbounded"
                      minOccurs="0" type="etudiantContent"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:complexType name="ueContent">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="titre" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="resume" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="code" type="xsd:ID" use="required"/>
    <xsd:attribute name="niveau" type="xsd:string" use="required"/>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="etudiantContent">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nom" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="adresse" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="inscription" minOccurs="0"
                    maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="codeUe" type="xsd:IDREF"
                        use="required"/>
          <xsd:attribute name="semestre" type="xsd:string"
                        use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="num" type="xsd:ID" use="required"/>
  </xsd:complexType>

</xsd:schema>
```

_ Donner un exemple de document xml valide par rapport à ce schéma (XSD).

Exercice 2 :

1. Rédiger un schéma XML pour une bibliographie. Cette bibliographie :
 - Contient des livres ou des articles ;
 - Les informations nécessaires pour un livre sont :
 - son titre général;
 - les noms des auteurs;
 - ses tomes et pour chaque tome, leur nombre de pages;
 - des informations générales sur son édition comme par exemple le nom de l'éditeur, le lieu d'édition, le lieu d'impression, son numéro ISBN;
 - Les informations nécessaires pour un article sont :
 - son titre;
 - les noms des auteurs ;
 - ses références de publication: nom du journal, numéro des pages, année de publication et numéro du journal
 - On réservera aussi un champ optionnel pour un avis personnel.
2. Modifier le Schéma précédent... On ne déclarera, pour le moment, que des types de chaînes de caractères.
 - ... en ajoutant un attribut optionnel soustitre à l'élément titre ;
 - ... en faisant de l'élément tome un élément vide et en lui ajoutant un attribut requis nbPages et un attribut optionnel sousTitre ;
 - ... en faisant de l'élément nomJournal un attribut de l'élément infosPublication et en lui donnant comme valeur par défaut Feuille de Chou ;
3. Nous allons maintenant définir nos propres types de données, en les dérivant par rapport aux types de base.
 - Définir un type simple nommé typeISBN, basé sur une *restriction* du type xsd:string, se limitant à une chaîne de caractères composée de 10 chiffres. L'utiliser dans la déclaration de l'élément ISBN.
 - Créer un type complexe typeBiblio, reprenant la déclaration de l'élément racine, et l'affecter à l'élément racine.

Remarque :

Dans cet exercice, utilisez la Référence à un élément global.

Référence à un élément global.

Un élément global, c'est-à-dire dont la déclaration par **xsd:element** est enfant direct de l'élément **xsd:schema**, peut être utilisé par des définitions de type. Ces définitions de type se contentent de faire référence (en utilisant mot clé **ref**) à l'élément global de la façon suivante. Ce mécanisme permet une certaine modularité dans l'écriture des schémas puisqu'il évite des répétitions.

Exemple

```
<!-- Déclaration globale de l'élément title -->
<xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
...
<!-- Définition d'un type global ou local -->
<xsd:complexType ... >
    ...
    <!-- Utilisation de l'élément title -->
    <xsd:element ref="title"/>
    ...
</xsd:complexType>
```

2. Utiliser les Indicateurs d'occurrence dans la déclaration des éléments qui les nécessite.